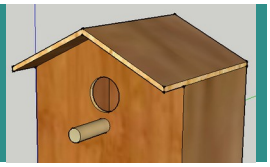
SÉQUENCE 2 · Conception d'une cabane à oiseaux

Synthèse : la conception d'un objet

Technologie · 5ème



Nom :	Prénom :

Objet technique : cabane à oiseaux	**Problématique :** Comment réaliser une cabane à oiseaux ?

La conception d'un objet

Concevoir un objet technique, c'est l'imaginer et le représenter en prenant en compte différentes **contraintes**. La conception comporte 3 étapes, avant la réalisation :

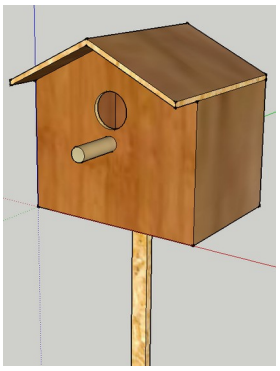
1	Faire la liste des contraintes
2	Rechercher des idées et des solutions techniques
3	Modéliser l'objet (maquette)

Les contraintes

Une **contrainte** est une obligation à respecter lors de la conception d'un objet technique.

Exemples pour la cabane à oiseaux :

- dimensions maximales : hauteur 25 cm, largeur 20 cm, profondeur 20 cm
- diamètre de l'ouverture : 32 mm
- matériaux naturels et écologiques
- évacuer l'eau de pluie

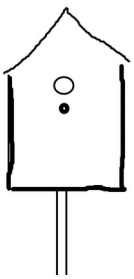


La recherche d'idées

Pour chercher des solutions, on met en commun des idées avec des **croquis** ou des **schémas** :

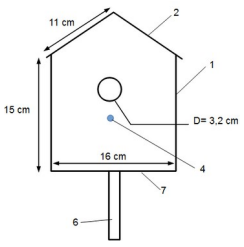
Croquis

Dessin à main levée, sans recherche de détail.



Schéma

Dessin précis, à la règle, avec des légendes.



La maquette

La **maquette** permet de visualiser les volumes et les proportions de l'objet. Elle est faite à une échelle inférieure à la réalité : à l'échelle 1/2, toutes les dimensions sont divisées par 2.